

oTree のデータの説明

高橋 龍

授業計画

- 4/10 (木)：実験の実施，授業の流れの説明，環境構築
- 4/17 (木)：実験の説明と解析結果，**simple_pd** の作成
- 4/24 (木)：前回の続き，**simple_sd** の作成，自作アプリのアイディア出し
- 5/1 (木)：前回の続き，**simple_tg** の作成，自作アプリのアイディア出し
- 5/8 (木)：プロジェクトのデプロイ
- 5/15 (木)：自作アプリ案の相談と実装 (1)
- 5/22 (木)：自作アプリ案の相談と実装 (2)
- 5/29 (木)：お休み
- 6/5 (木)：自作アプリ案の実装 (3)
- 6/12 (木)：自作アプリ案の実装 (4)
- 6/19 (木)：実験の実施 (1)
- 6/26 (木)：実験の実施 (2)
- **7/3 (木)：分析の相談**
- **7/10 (木)：結果発表**

データ分析の方法

データと分析と図の関係

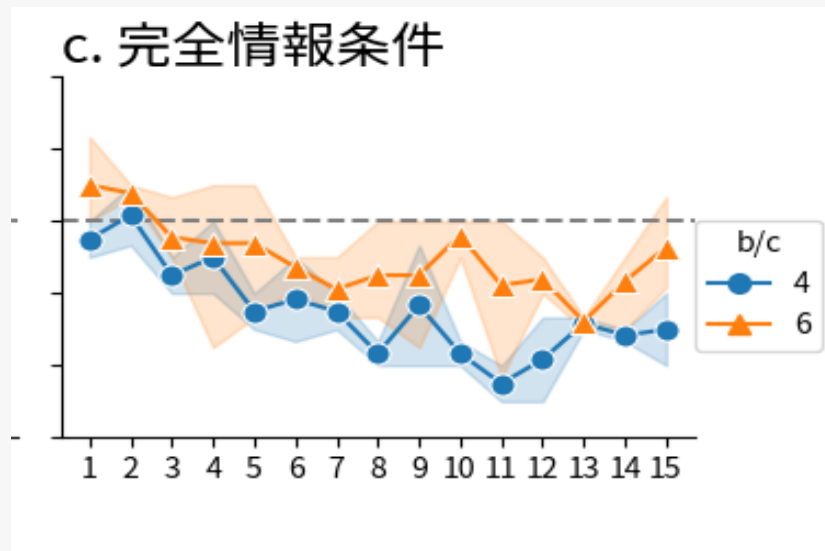
仮説

やりとりの回数が増えるほど、協力率は減少するか？

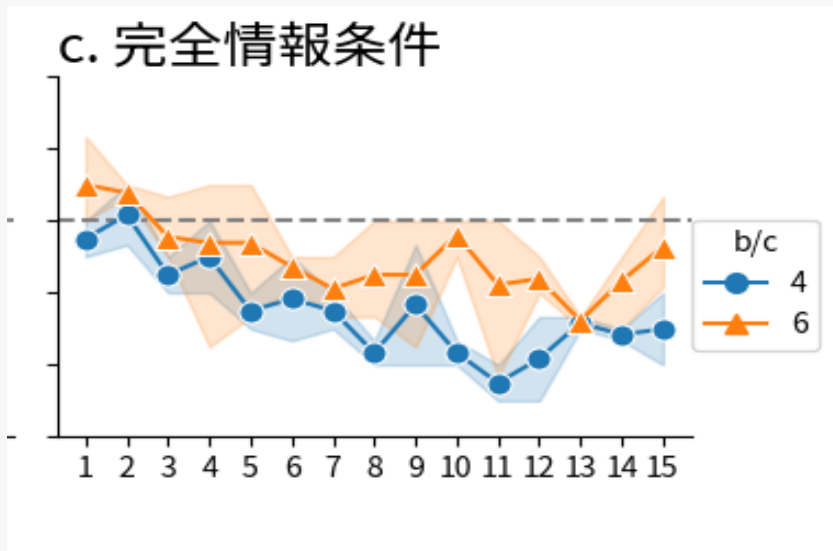
データ

図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	participant	participant	participant	participant	participant	participant	participant	participant	participant
2		1 yp4524g9		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
3		2 5876kqr7		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
4		3 8m3mlxnr		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
5		4 rwillex1		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
6		5 yys8zf61		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
7		6 pyg8za48		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
8		7 844stdhy		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
9		8 p7fmsibu		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
10		9 i9x38fht		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
11		10 knm6mm1z		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
12		11 52dl8c2g		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
13		12 13kfluz1		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
14		13 c4kloame		1	76	75	network_c	ResultsWa	55
15		14 260jrhud		1	76	75	network_c	ResultsWa	55



統計的分析とは？



仮説

- b/c によって協力率は変わるか？
- ラウンドを経る毎に協力率は減るか？

→ これらの判断を科学的に行うこと
= 統計的分析

つまり、仮説を表す図を作ることが重要

この授業では何をやるか？

- 図を作る方法を学ぶ

Python や R で分析・図をすることもできるが、時間もないし、社会人で多分使わない
図を作る必要性はたくさん出てくると思うので、ここでは基本的な図の作り方を説明

- スプレッドシートの利点

クラウドで作業するので、PCのスペックが低くても大丈夫
ファイルサイズを気にせず操作できる

Gemini に聞ける（大学生は無料なので、Pro に登録することをお勧めします）

図を作るハンズオン

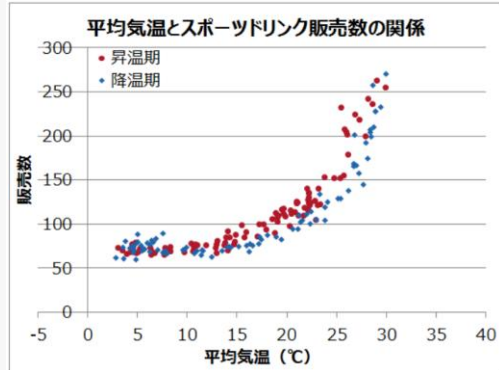
ハンズオンの流れ

- 「network_pd.csv」をダウンロードする
- 作図したいものを考え，一緒に作る

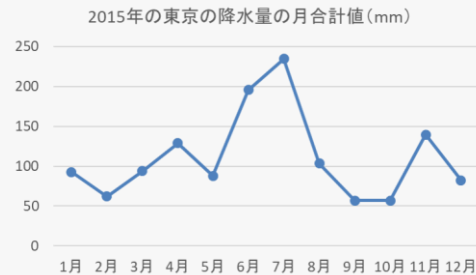
作りたい図を考える

- 今回検証したい仮説：ラウンドを経る毎に協力率は減少するか？
- 仮説の変数： x =ラウンド， y =協力率

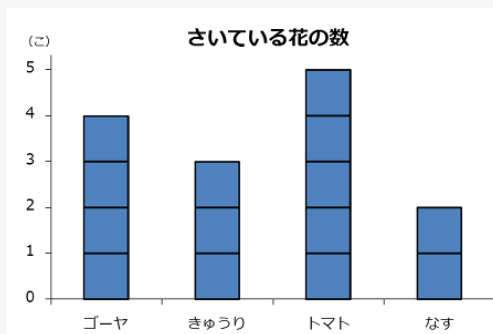
可視化の種類



散布図：変数間の関連を可視化したもの
時間の情報は含まない
(e.g., 気温が上がるとスポドリは売れる)



折れ線グラフ：ある変数の時間変化を可視化したもの
(e.g., 7月までは，降水量が増加し，その後減少)



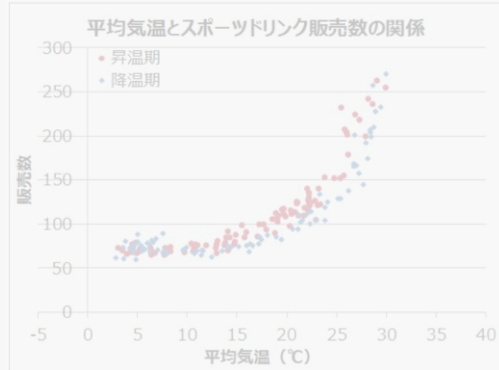
棒グラフ：ある変数に対する，離散的な変数の効果を可視化したもの
(e.g., 種によって花の数は異なる)

<https://data-masterk.com/scatter-plot/>

<https://bellcurve.jp/statistics/course/5411.html?srsId=AfmB0oqpF6oqeC9HfRLQDmGNv9ogSw9eiZu5fXPCcJ5WBhXnkBY4Kg6G>

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/kodomo/graph03_bou.html

可視化の種類

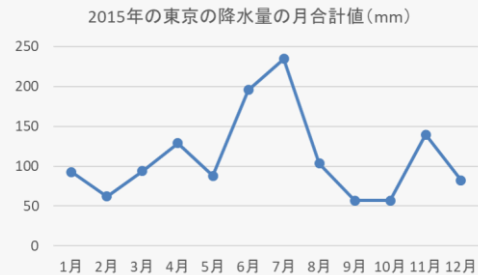


散布図：変数間の関連を可視化したもの

時間の情報は含まない

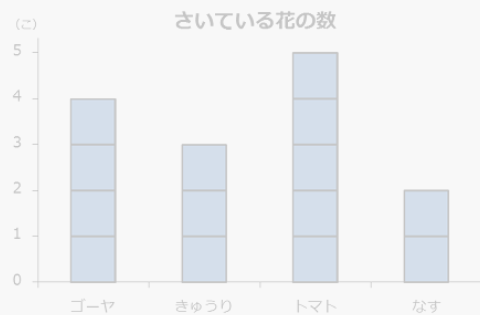
(e.g., 気温が上がるとスポドリは売れる)

今回検証したい仮説：ラウンドを経る毎に協力率は減少するか？
仮説の変数：x=ラウンド, y=協力率



折れ線グラフ：ある変数の時間変化を可視化したもの

(e.g., 7月までは，降水量が増加し，その後減少)



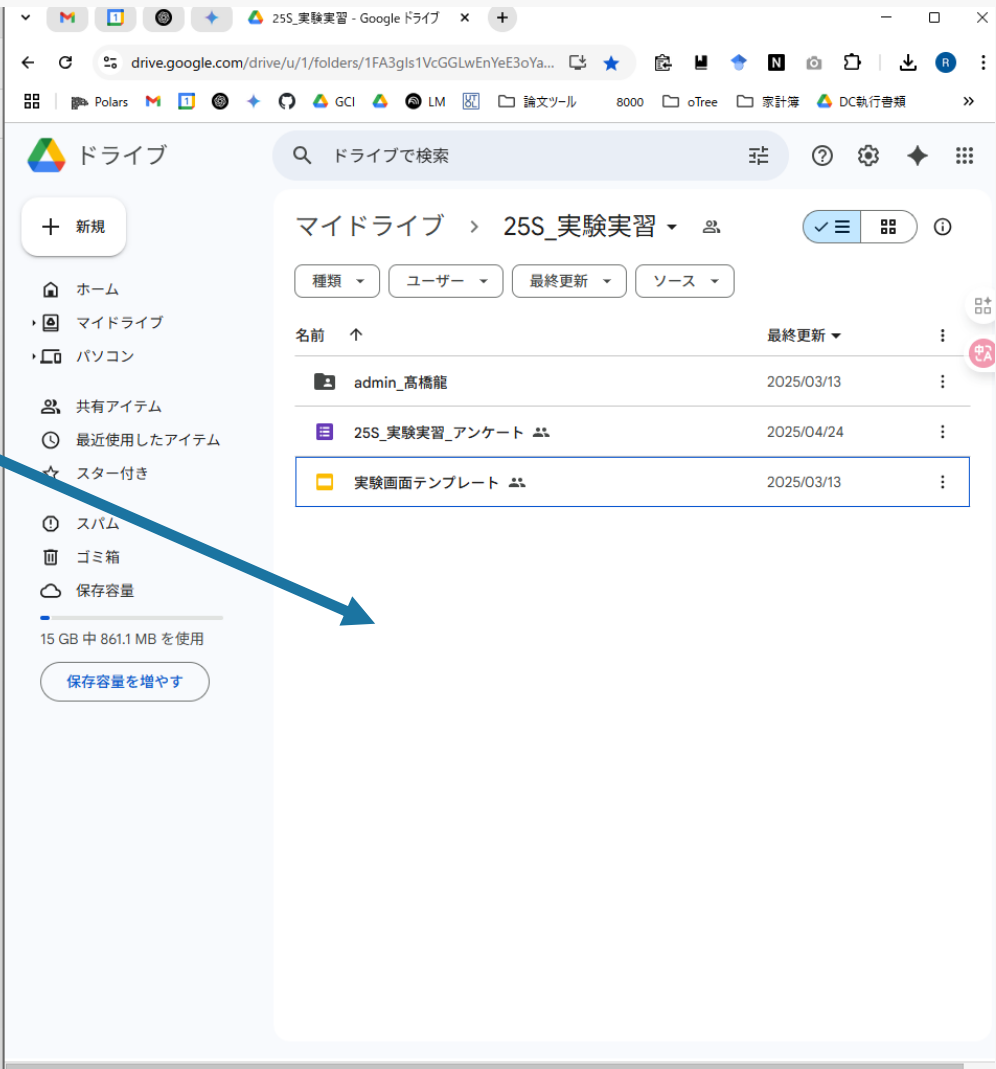
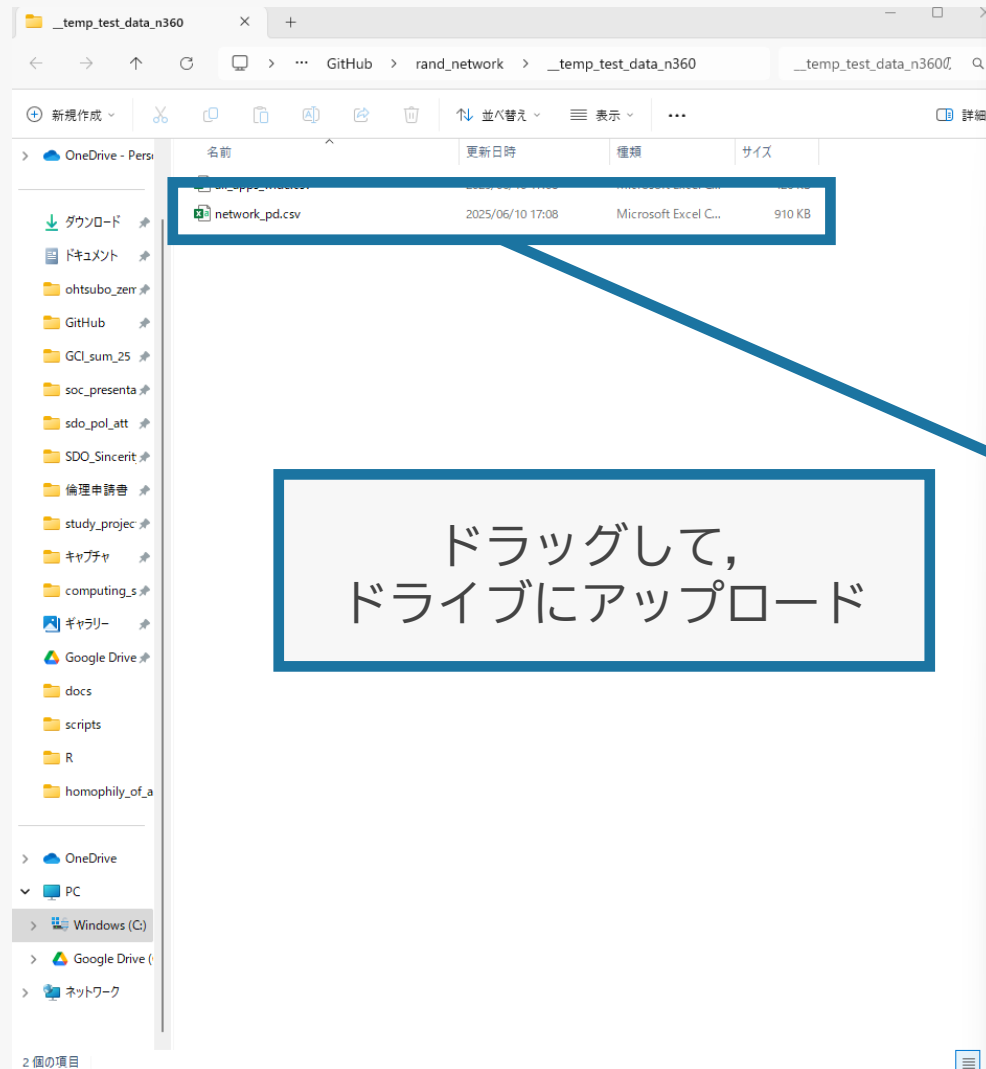
棒グラフ：ある変数に対する，離散的な変数の効果を可視化したもの

(e.g., 種によって花の数は異なる)

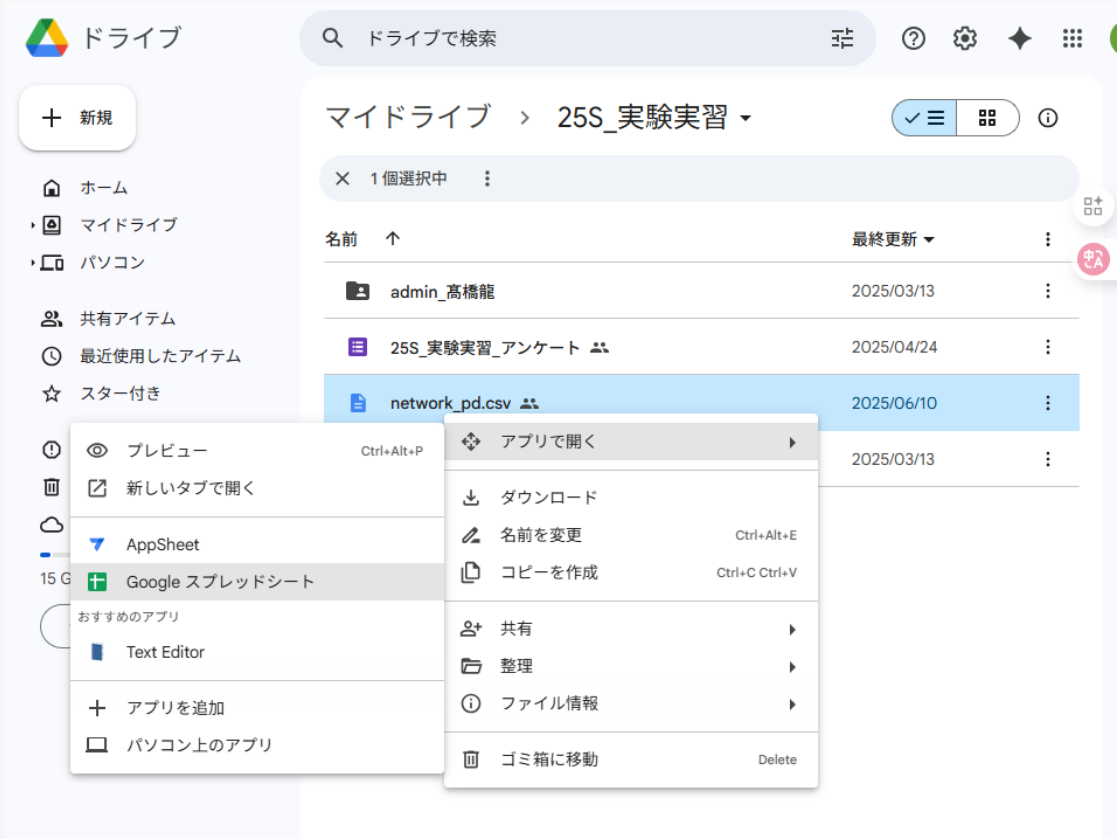
<https://data-masterk.com/scatter-plot/>

<https://bellcurve.jp/statistics/course/5411.html?srltid=AfmB0oqpF6oqeC9HfRLQDmGNv9ogSw9eiZu5fXPCcJ5WBhXnkBY4Kg6G>

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/kodomo/graph03_bou.html



スプレッドシートで開く



- アップロードした **csv** を
右クリックする
- 「アプリで開く」>
「**Google** スプレッドシート」
を選択する

開いた結果

network_pd

ファイル編集表示挿入表示形式データツール拡張機能ヘルプ

メニュー

100%

¥ % 0.00 123

デフォ...

10

B

I

A

田

≡

↓

↑

↶

↷

↺

↻

Σ

あ

A1

participant_id_in_session

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	participant_id_in	participant_code	participant_label	participant_is_b	participant_inde	participant_max	participant_curr	participant_curr	participant_time	participant_visite	participant.mturk	participant.mturk	participant.payof	player_id_in_gro	player.role	player.payoff	player.action	player.confirm_r	player
2	1	yp4524g9		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			144	1		12	0		
3	2	5876kqr7		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			168	2		8	1		
4	3	8m3mknr		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			136	3		12	1		
5	4	rwillex1		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			160	4		16	1		
6	5	yys8zf61		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			188	5		12	1		
7	6	pyg8za48		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			144	6		8	1		
8	7	844stdhy		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			144	7		16	0		
9	8	p7fmsibu		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			180	8		16	0		
10	9	i9x38ftb		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			136	9		4	1		
11	10	knm6mm1z		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			144	10		4	1		
12	11	52dl8c2g		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			164	11		12	0		
13	12	13kfluz1		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			152	12		12	0		
14	13	c4kloame		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			156	1		16	1		
15	14	260jrhud		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			180	2		12	1		
16	15	4jpqw7g8		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			164	3		12	1		
17	16	racosu06		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			164	4		16	0		
18	17	251pdk3i		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			136	5		4	1		
19	18	1ujsf01q		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			140	6		12	0		
20	19	r68bkja6		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			160	7		12	0		
21	20	ku5ucqkn		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			140	8		0	1		
22	21	dh2aku98		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			136	9		12	0		
23	22	w28yawqj		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			152	10		16	0		
24	23	vud56jbc		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			188	11		8	1		
25	24	aq0r4398		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			168	12		12	1		
26	25	368yx1pl		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			144	1		8	1		
27	26	080b6dva		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			156	2		16	0		
28	27	746xrpq		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			168	3		8	1		
29	28	vg4yzbac		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			128	4		4	1		
30	29	tbatzdex		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			144	5		16	0		
31	30	d24ltenm		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			184	6		16	0		
32	31	6d3mx3dy		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			156	7		4	1		
33	32	fjlz8u0n		1	76	75	network_pd	ResultsWaitPag	2025-06-10 7:55	1			120	8		4	1		

+

≡

network_pd

各列の意味とコードの対応

The image displays a comparison between a data table in Excel and its corresponding Python code in VS Code.

Excel Spreadsheet (Left):

- Columns: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA
- Row 1: player.act, player.con, player.tim, player.cur, player.nei, player.nei, player.nei, player.h, player.show_payoffs, group.id, group.dici, group
- Row 2: 0, 0, 0, 12, 0, 0, 1, 1, 0.5, 12, 12, 8, 12, 2, 1.75E+09
- Row 3: 1, 0, 0, 8, 0, 0, 1, 1, 0.5, 12, 12, 12, 1, 2, 1.75E+09
- Row 4: 1, 0, 0, 12, 0, 1, 1, 1, 0.75, 12, 8, 16, 12, 2, 1.75E+09
- Row 5: 1, 0, 0, 16, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 12, 12, 8, 2, 1.75E+09
- Row 6: 1, 0, 0, 12, 1, 1, 1, 0, 0.75, 12, 16, 8, 16, 2, 1.75E+09
- Row 7: 1, 0, 0, 8, 1, 1, 0, 0, 0.5, 16, 12, 16, 1, 2, 1.75E+09
- Row 8: 0, 0, 0, 16, 1, 1, 0, 1, 0.75, 12, 8, 16, 4, 2, 1.75E+09
- Row 9: 0, 0, 0, 16, 1, 0, 1, 1, 0.75, 8, 16, 4, 4, 2, 1.75E+09
- Row 10: 1, 0, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 0.25, 16, 16, 4, 12, 2, 1.75E+09
- Row 11: 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0.25, 16, 4, 12, 12, 2, 1.75E+09
- Row 12: 0, 0, 0, 12, 1, 1, 0, 0, 0.5, 4, 4, 12, 12, 2, 1.75E+09
- Row 13: 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 1, 0.5, 4, 12, 12, 8, 2, 1.75E+09
- Row 14: 1, 0, 0, 16, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 12, 12, 12, 3, 1.75E+09
- Row 15: 1, 0, 0, 12, 1, 1, 1, 0, 0.75, 12, 16, 12, 1, 3, 1.75E+09
- Row 16: 1, 0, 0, 12, 1, 1, 0, 1, 0.75, 16, 12, 16, 4, 3, 1.75E+09
- Row 17: 0, 0, 0, 16, 1, 1, 1, 0, 0.75, 12, 12, 4, 12, 3, 1.75E+09
- Row 18: 1, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 0, 0.25, 12, 16, 12, 1, 3, 1.75E+09
- Row 19: 0, 0, 0, 12, 0, 1, 0, 1, 0.5, 16, 4, 12, 0, 3, 1.75E+09
- Row 20: 0, 0, 0, 12, 1, 0, 1, 0, 0.5, 4, 12, 0, 12, 3, 1.75E+09
- Row 21: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 12, 1, 3, 1.75E+09
- Row 22: 0, 0, 0, 12, 0, 1, 0, 1, 0.5, 12, 0, 16, 8, 3, 1.75E+09
- Row 23: 0, 0, 0, 16, 1, 0, 1, 1, 0.75, 0, 12, 8, 12, 3, 1.75E+09
- Row 24: 1, 0, 0, 8, 0, 0, 1, 1, 0.5, 12, 16, 12, 1, 3, 1.75E+09
- Row 25: 1, 0, 0, 12, 0, 1, 1, 1, 0.75, 16, 8, 16, 12, 3, 1.75E+09
- Row 26: 1, 0, 0, 8, 1, 0, 0, 1, 0.5, 4, 12, 16, 8, 4, 1.75E+09
- Row 27: 0, 0, 0, 16, 0, 1, 1, 1, 0.75, 12, 8, 8, 4, 4, 1.75E+09
- Row 28: 1, 0, 0, 8, 1, 0, 1, 0, 0.5, 8, 16, 4, 16, 4, 1.75E+09
- Row 29: 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0.25, 16, 8, 16, 16, 4, 1.75E+09

VS Code Editor (Right):

```
class Player(BasePlayer):
    choices=[0, 1],
    label="Choose your action:",
    widget=widgets.RadioSelect,
    confirm_results = models.IntegerField()
    time_out = models.BooleanField(initial=False)
    current_payoff = models.IntegerField(initial=None)

    neighbor_actions = models.StringField(
        label="Neighbor actions",
        initial="",
    )
    neighbor_coop_ratio = models.FloatField()
    neighbor_payoffs = models.StringField(
        label="Neighbor payoffs",
        initial="",
    )
    highest_action = models.IntegerField(
        label="Highest action",
        initial=0,
    )

    show_payoffs = models.BooleanField(label="Show payoffs")

    def get_action(self):
        if self.field_maybe_none("action") in [None, 99]:
            self.action = random.randint(0, 1)
            return self.action

    # FUNCTION
    def get_neighbors(network_size: int, p_id: int, k: int) -> set:
        half_k = k // 2
        nei_pos = [(p_id + i) % network_size for i in range(-half_k,
        nei_pos.remove(p_id)
        return nei_pos

    def get_neighbors_actions(act_list: list, p_pos: int, k: int) ->:
        neighbors = get_neighbors(len(act_list), p_pos, k)
        actions = [act_list[i] for i in neighbors]
        return actions
```

各列の意味とコードの対応

The image illustrates the correspondence between spreadsheet columns and code attributes. On the left, a spreadsheet shows columns for player IDs (e.g., 1, 2, 3) and actions (e.g., 0, 1). A blue box highlights the 'player.show_payoffs' column. On the right, a code editor shows the 'Player' class with a 'show_payoff' method. A red box highlights the 'show_payoffs' attribute in the code, and a red arrow points from the spreadsheet's highlighted column to this attribute.

Spreadsheet Columns (Left):

Player ID	Action	Payoff
1	0	0
1	1	1
2	0	0
2	1	1
3	0	0
3	1	1

Code (Right):

```
class Player(BasePlayer):
    # ...
    show_payoffs = models.BooleanField(label="Show payoffs")
    # ...
    def show_payoff(self):
        # ...
        return self.show_payoffs
```

各列の意味とコードの対応

The image illustrates the mapping between data columns in an Excel spreadsheet and variables in a Python codebase.

Excel Spreadsheet (Left):

- Column V: player.nei
- Column W: player.nei
- Column X: player.hig
- Column Y: player.show_payoffs
- Column Z: group.decision_start_time
- Column AB: the.subsession.r

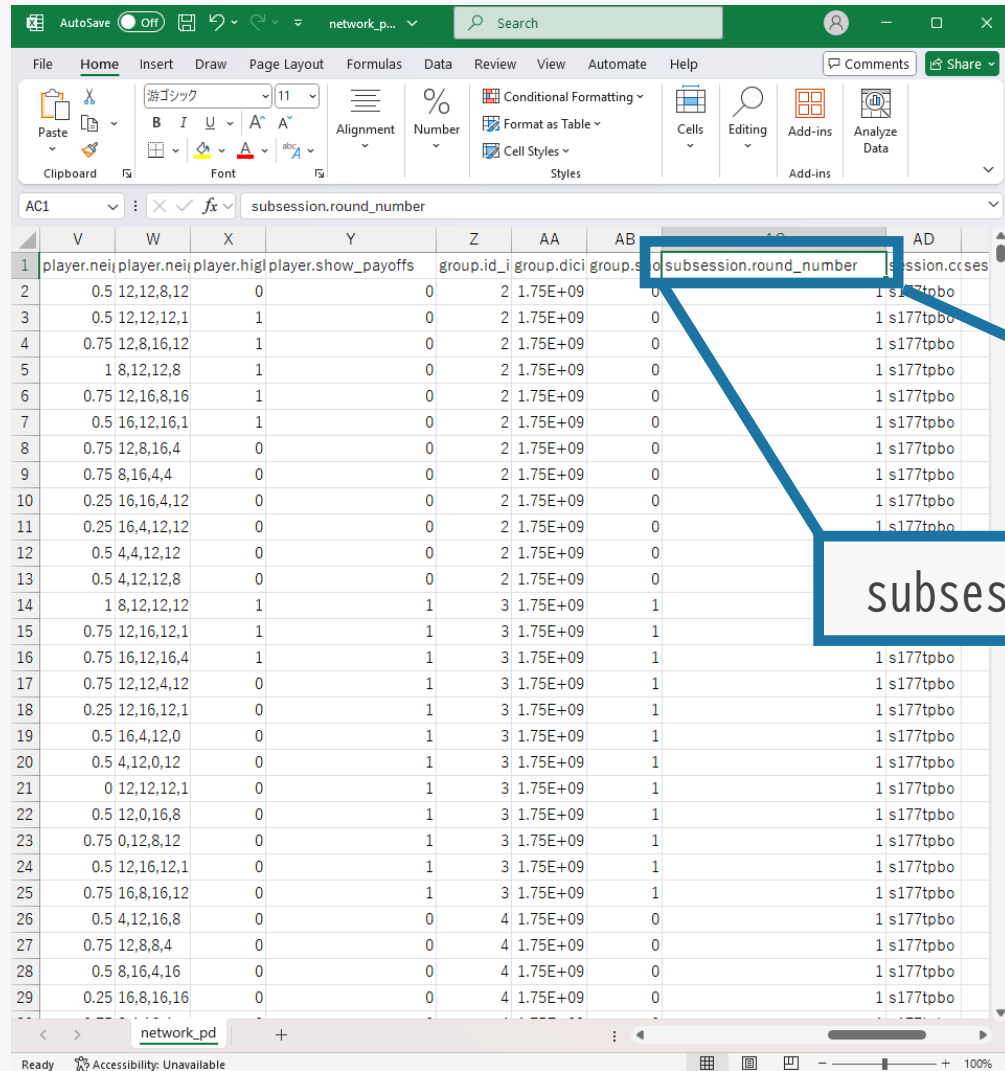
Python Code (Right):

```
def creating_session(subsession: Subsession):  
    print("creating session")  
    1:  
    et_groups():  
    28: print("Group {group.id_in_subsession} created")  
    29: else:  
    30:     subsession.group_like_round(1)  
    31:  
    You, 3 weeks ago | 1 author (You)  
    33: class Group(BaseGroup):  
    34:     decision_start_time = models.FloatField()  
    35:     show_payoffs = models.BooleanField()  
    36:  
    You, 3 weeks ago | 1 author (You)  
    38: class Player(BasePlayer):  
    39:     action = models.IntegerField(  
    40:         choices=[0, 1],  
    41:         label="Choose your action:",  
    42:         widget=widgets.RadioSelect,  
    43:     )  
    44:     confirm_results = models.IntegerField()  
    45:     time_out = models.BooleanField(initial=False)  
    46:     current_payoff = models.IntegerField(initial=None)  
    47:  
    48:     neighbor_actions = models.StringField(  
    49:         label="Neighbor actions",  
    50:         initial="",
```

Annotations:

- A red box highlights the text `group.decision_start_time` in the code.
- A red arrow points from the `group` attribute to the `Group` class definition in the code.
- A blue box highlights the text `decision_start_time` in the code.
- A blue arrow points from the `decision_start_time` attribute to the `models.FloatField()` line in the code.

各列の意味とコードの対応



	V	W	X	Y	Z	AA	AB	subsession.round_number	AD
1	player.nei	player.nei	player.hig	player.show_payoffs	group.id_i	group.dici	group.s	subsession.round_number	session.ccses
2	0.5	12,12,8,12	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
3	0.5	12,12,12,1	1	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
4	0.75	12,8,16,12	1	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
5	1	8,12,12,8	1	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
6	0.75	12,16,8,16	1	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
7	0.5	16,12,16,1	1	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
8	0.75	12,8,16,4	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
9	0.75	8,16,4,4	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
10	0.25	16,16,4,12	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
11	0.25	16,4,12,12	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
12	0.5	4,4,12,12	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
13	0.5	4,12,12,8	0	0	2	1.75E+09	0	1	s177tpbo
14	1	8,12,12,12	1	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
15	0.75	12,16,12,1	1	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
16	0.75	16,12,16,4	1	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
17	0.75	12,12,4,12	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
18	0.25	12,16,12,1	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
19	0.5	16,4,12,0	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
20	0.5	4,12,0,12	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
21	0	12,12,12,1	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
22	0.5	12,0,16,8	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
23	0.75	0,12,8,12	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
24	0.5	12,16,12,1	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
25	0.75	16,8,16,12	0	1	3	1.75E+09	1	1	s177tpbo
26	0.5	4,12,16,8	0	0	4	1.75E+09	0	1	s177tpbo
27	0.75	12,8,8,4	0	0	4	1.75E+09	0	1	s177tpbo
28	0.5	8,16,4,16	0	0	4	1.75E+09	0	1	s177tpbo
29	0.25	16,8,16,16	0	0	4	1.75E+09	0	1	s177tpbo

ラウンド数

subsession.round_number

シートのコピーを作成する

The screenshot shows a Google Sheets interface with a spreadsheet titled 'network_pd'. A context menu is open for the sheet 'network_pd', with the option 'コピーを作成' (Create copy) highlighted. A red circle '2' is around the menu, and a red circle '1' is around the sheet name 'network_pd' in the bottom left. A 'データの抽出' (Data extraction) sidebar is on the right.

1

2

コピーを作成

別のワークブックにコピー

名前を変更

色を変更

シートを保護

シートを非表示

コメントを表示

右に移動

左に移動

network_pd

network_pdのコピー

ピボットテーブル1

シート1

データの抽出

@P

FILES

Project Proposal [DRAFT]

H2 Project Tracker

[@] メニューを使用して、人物またはファイルチップをシートに挿入します。次に、チップを選択して、抽出するデータの種類とデータの抽出先を選択します。

詳細

このデータを分析

シート名を変更する

24	23	vud56jbc		1
25	24	aq0r4398		1
26	25	368yx1pl		1
27	26	080b6dva		1
28	27	746xzrpq		1
29	28	vg4yzbac		1
30	29	tbatzdex		1
31	30	d24ltenm		1
32	31	6d3mx3dy		1
33	32	fjlz8u0n		1

+

≡

network_pd ▾

ラウンド毎の協力率

- 名前の変更
- シートの名前をこれから分析したいものの名前に変更する

使わない列を削除する

1

2

列 A-P を削除

データの抽出

FILES

- Project Proposal [DRAFT]
- H2 Project Tracker

[@] メニューを使用して、人物またはファイルチップをシートに挿入します。次に、チップを選択して、抽出するデータの種類とデータの抽出先を選択します。

詳細

カウント: 64,816

削除した結果

network_pd ☆ 📁 🌥️ ドライブに保存しました
ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

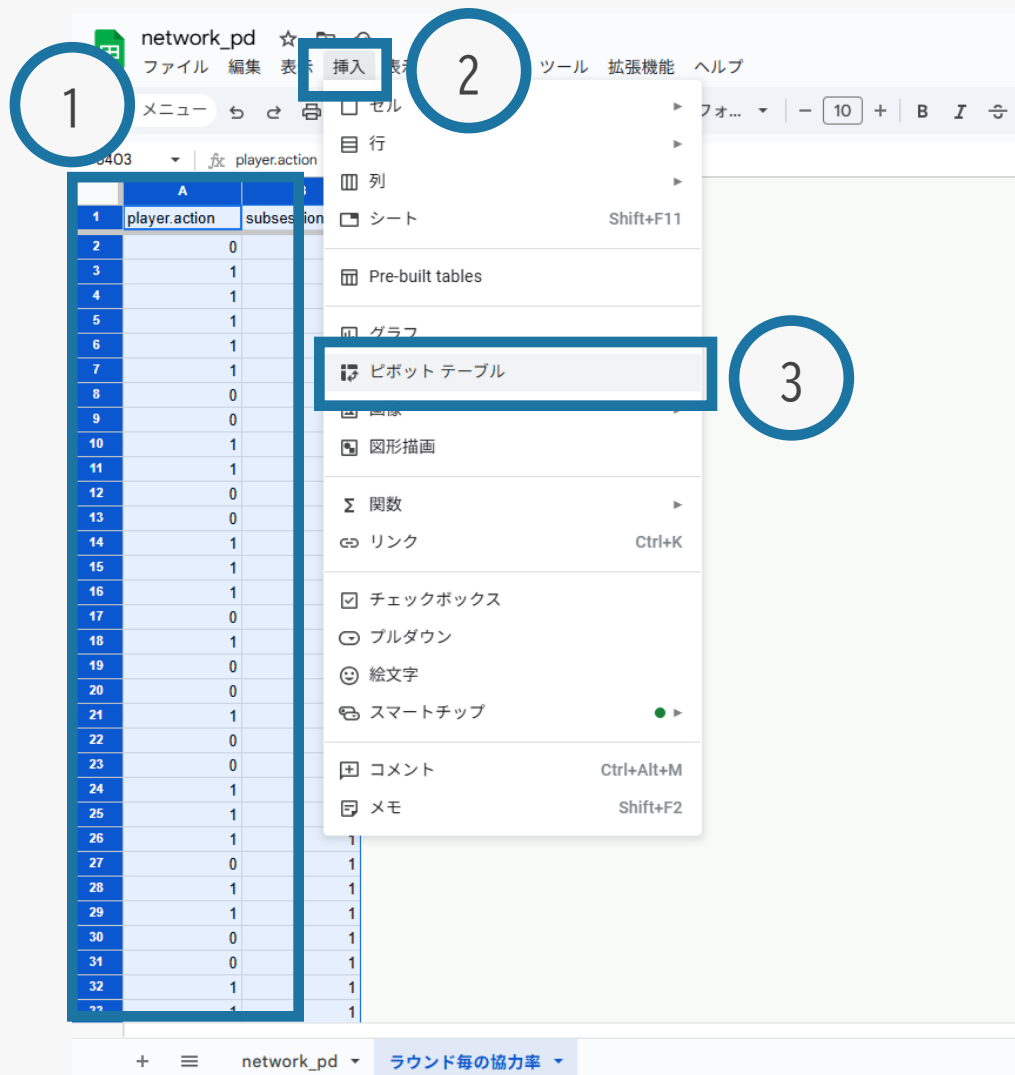
🔍 メニュー 🔄 📄 📋 100% ▼ | ¥ % .0 .00 123 | デフォ...

B3 ▼ | fx 1

	A	B
1	player.action	subsession.round
2	0	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	0	1
9	0	1
10	1	1
11	1	1
12	0	1
13	0	1
14	1	1
15	1	1
16	1	1
17	0	1
18	1	1
19	0	1
20	0	1
21	1	1
22	0	1
23	0	1
24	1	1
25	1	1
26	1	1
27	0	1
28	1	1
29	1	1
30	0	1
31	0	1
32	1	1
33	1	1

+ ≡ network_pd ▼ ラウンド毎の協力率 ▼

要約統計量を算出する



- テーブルを選択
- 「挿入」 > 「ピボットテーブル」

作成する

ピボット テーブルの作成

×

データ範囲

'ラウンド毎の協力率'!1:5403

田

挿入先

☒ 新しいシート

☐ 既存のシート

キャンセル

作成

network_pd

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

100% 123

ラウンド毎の協力率

ピボットテーブル エディタ

検索

player.action

すべてクリア

候補

行

列

値

追加

追加

追加

ラウンド毎の協力率

ピボットテーブル 2

列に y軸になるものを
アップロードする

network_pd ☆ ドライブに保存しました
ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

検索 メニュー 100% 123 デフォ...

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	player.action							
2		0	1 総計					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

候補

行 追加

列 追加

player.action

順序 昇順 並び替え player.a...

☒ 総計を表示

値 追加

フィルタ 追加

subsession.round_number

行に x 軸になるものを
ドラッグする

network_pd ☆ 共有

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

検索 メニュー 100% 123 デフォ...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		player.action												
2		subsession.round_number	0	1	総計									
3														
4		1												
5		2												
6		3												
7		4												
8		5												
9		6												
10		7												
11		8												
12		9												
13		10												
14		11												
15		12												
16		13												
17		14												
18		15												
19		総計												
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

ピボットテーブルエディタ

検索

'ラウンド毎の協力率':1:5

すべてクリア

候補

行

subsession.round_numb

順序 昇順 並び替え subse...

総計を表示

列

player.action

並び替え player.a...

表示

1

追加

フィルタ

計算フィールド

player.action

subsession.round_number

2

network_pd ☆ 共有

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール 拡張機能 ヘルプ

検索 × ニュー

100% 123 デフォ...

1 player.action の player.action
2 subsession.round_number 0 1 総計

	A	B	C	D	E
3		0			0
4	1		0	186	186
5	2		0	197	197
6	3		0	180	180
7	4		0	172	172
8	5		0	173	173
9	6		0	185	185
10	7		0	176	176
11	8		0	172	172
12	9		0	188	188
13	10		0	176	176
14	11		0	182	182
15	12		0	197	197
16	13		0	189	189
17	14		0	178	178
18	15		0	179	179
19	総計	0	0	2730	2730

2

1

ピボットテーブル エディタ

'ラウンド毎の協力率'

すべてクリア

候補

行

subsession.round_number

SUM

COUNTA

COUNT

COUNTUNIQUE

AVERAGE

MAX

MIN

MEDIAN

PRODUCT

STDEV

STDEVP

VAR

SUM

デフォ...

フィルタ

追加

player.action

subsession.round_number

network_pd ラウンド毎の協力率

ピボットテーブル 2

表を選択する

The screenshot shows a Google Sheets document titled 'network_pd'. A pivot table is selected, showing data for 'player.action' and 'subsession.round_number'. The pivot table editor is open on the right, showing the configuration for the pivot table.

Table Data:

player.action	subsession.round_number	合計
1	0	0.516666667
2	0	0.547222222
3	0	0.5
4	0	0.477777778
5	0	0.480555556
6	0	0.513888889
7	0	0.488888889
8	0	0.477777778
9	0	0.522222222
10	0	0.488888889
11	0	0.505555556
12	0	0.547222222
13	0	0.525
14	0	0.494444444
15	0	0.497222222
合計	0	0.505555556

Pivot Table Editor Configuration:

- ラウンド毎の協力率
- すべてクリア
- 候補: subsession.round_nur
- 行: player.action
- 列: player.action
- 値: player.action
- フィルタ: (none)

合計: 145.088889

Google Sheets interface showing a pivot table setup. The spreadsheet has columns A and B, with rows 1 to 19. Row 19 is highlighted as the total row. The pivot table is named "ピボットテーブル 2" and is located in the bottom right corner. The pivot table settings are visible on the right side of the screen.

1 (Menu icon)

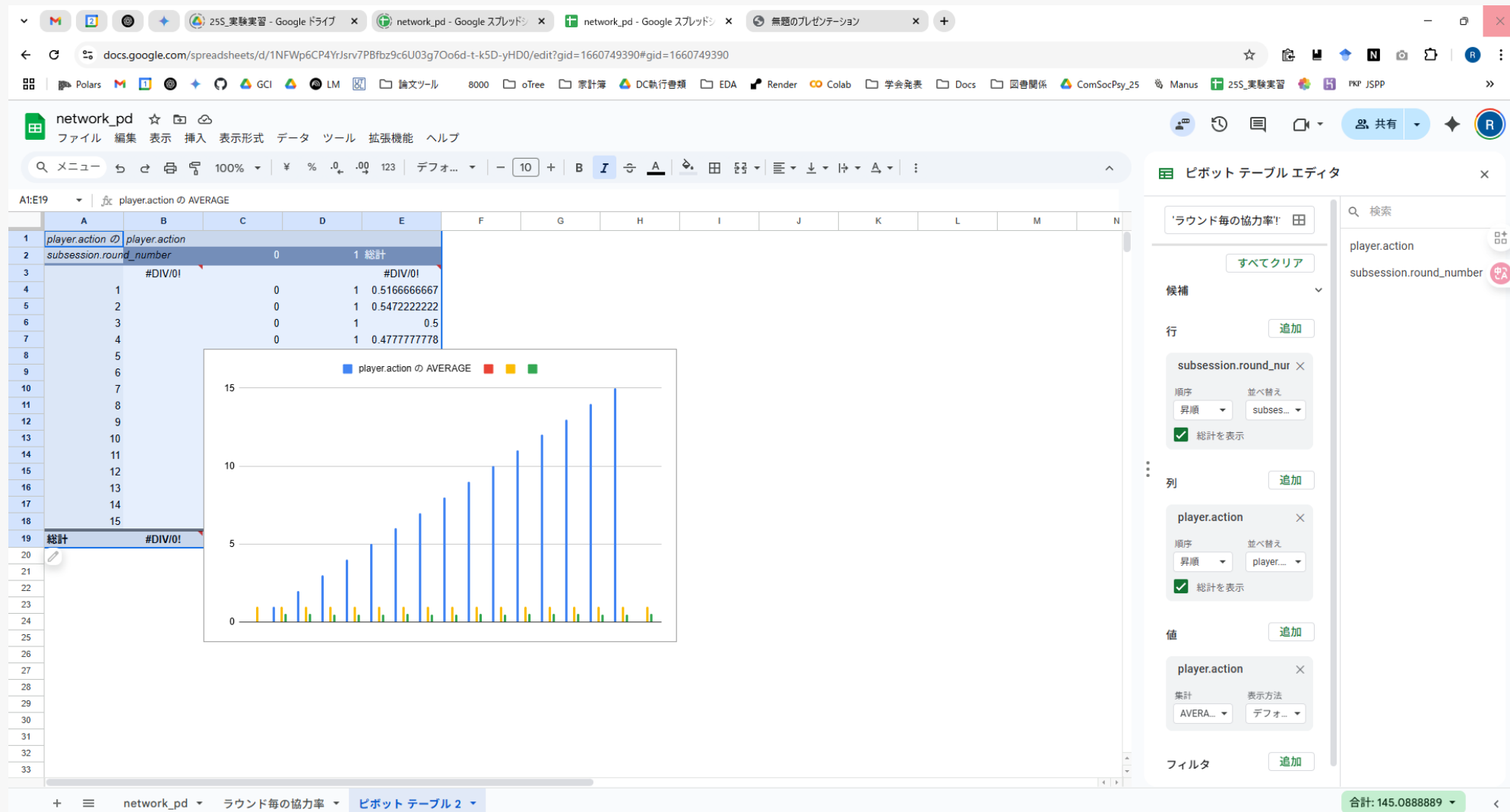
2 (Insert > Chart)

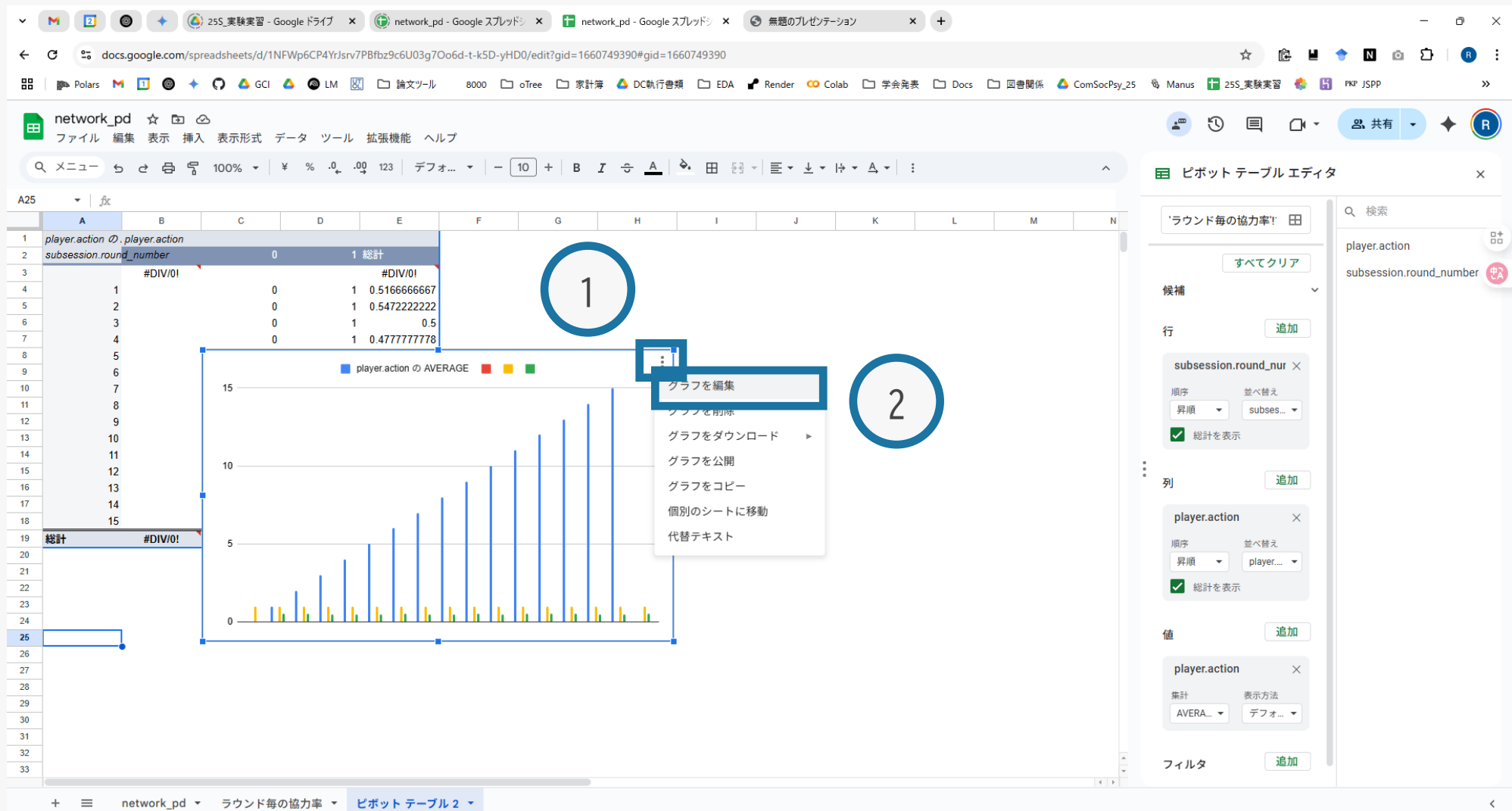
ピボットテーブル エディタ

- ラウンド毎の協力率!
- すべてクリア
- 候補: player.action, subsession.round_number
- 行: subsession.round_nur (順序: 昇順, 並べ替え: subses..., 総計を表示: ☒)
- 列: player.action (順序: 昇順, 並べ替え: player..., 総計を表示: ☒)
- 値: player.action (集計: AVERA..., 表示方法: デフォ...
- フィルタ: (空)

合計: 145.0888889

作られたグラフ





network_pd

player.action の player.action
subsession.round_number

		0	1	総計
	#DIV/0!			#DIV/0!
1	1	0	1	0.516666667
2	2	0	1	0.547222222
3	3	0	1	0.5
4	4	0	1	0.477777778
5	5			
6	6			
7	7			
8	8			
9	9			
10	10			
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
総計	#DIV/0!			

player.action の AVERAGE

1

削除する

123 player.action の AVERAGE

ラベル

player.action

123 C1:C19

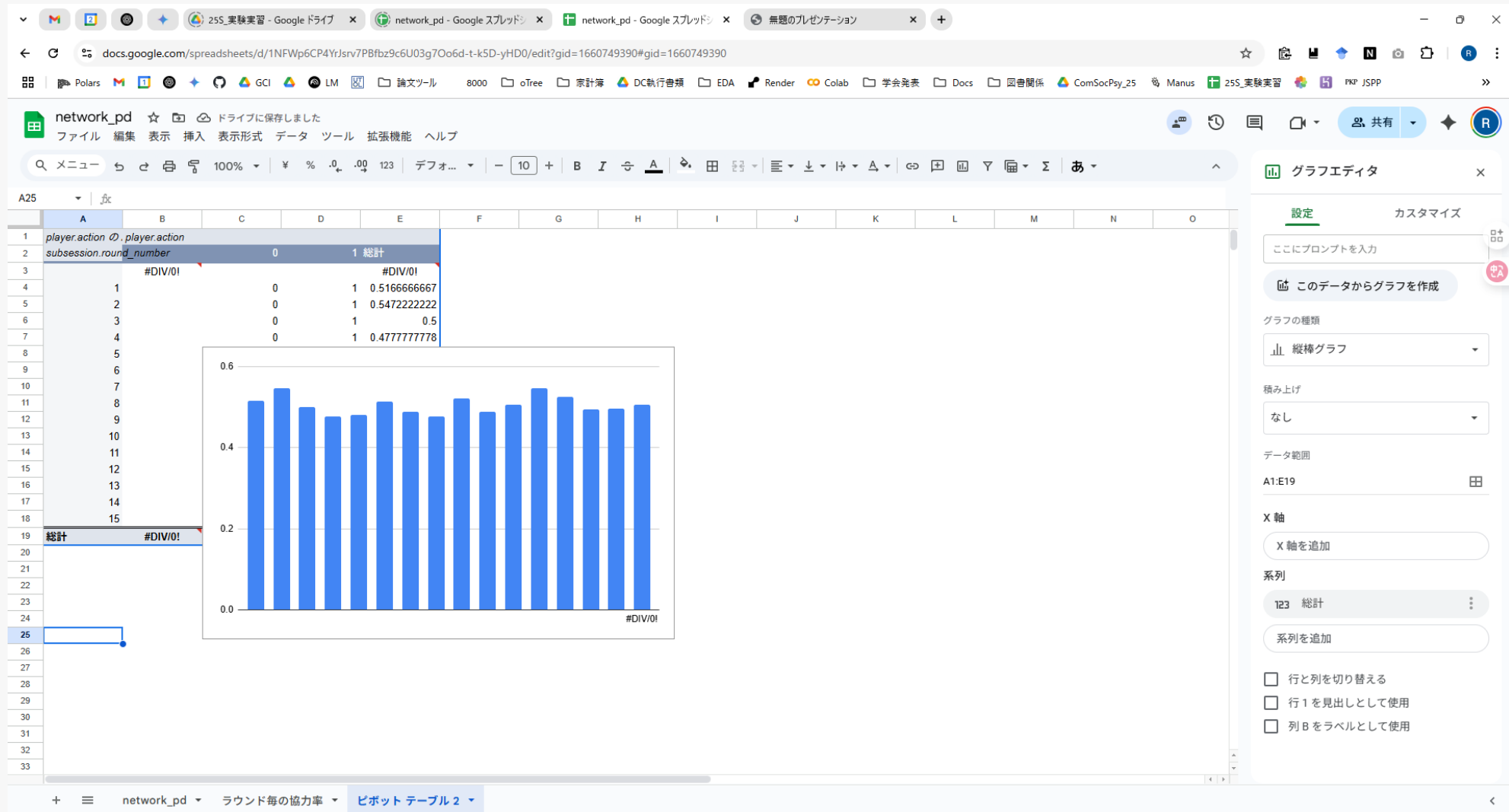
123 D1:D19

123 E1:E19

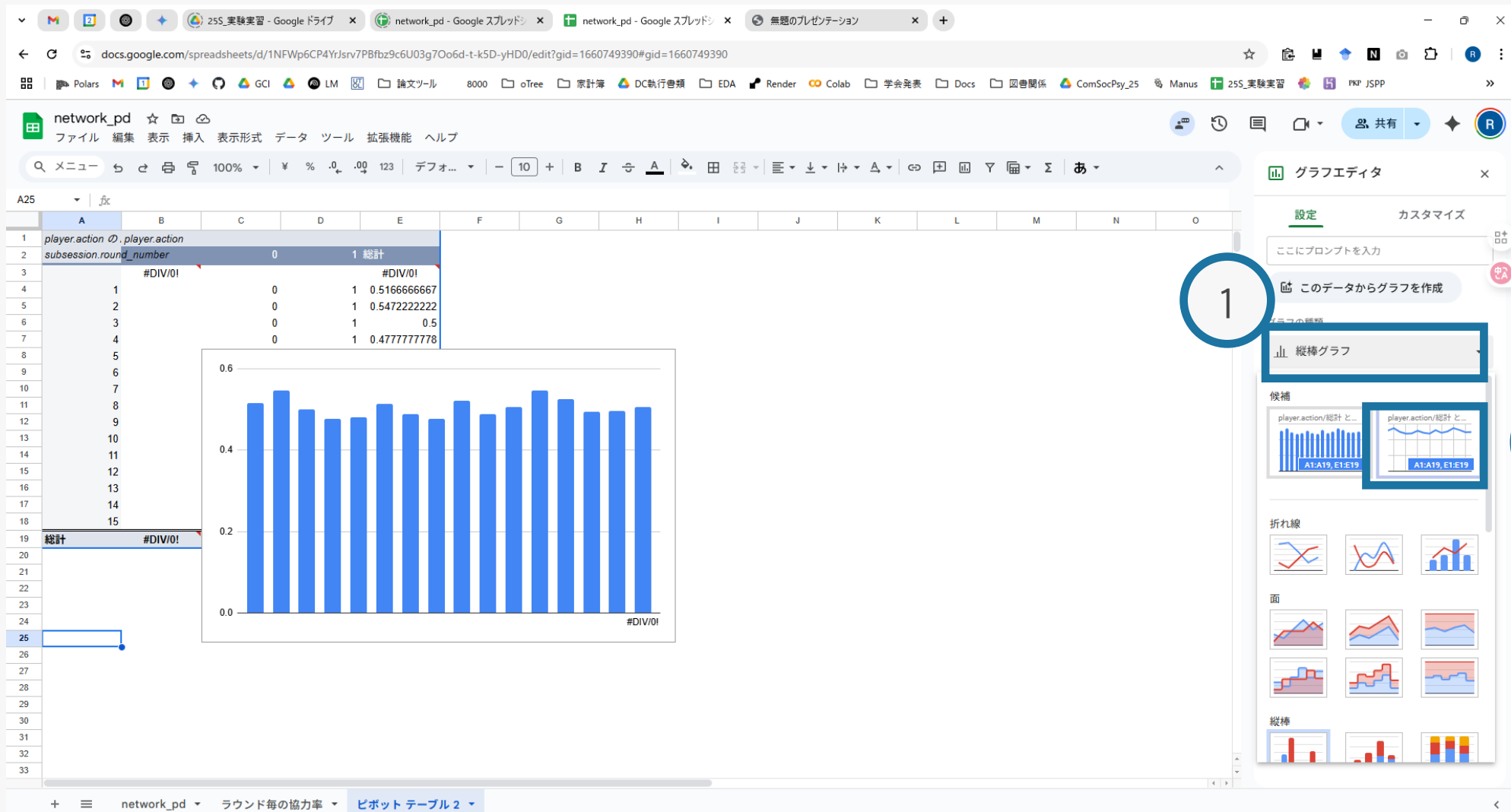
☐ 行と列を切り替える

☐ 行 1 を見出しとして使用

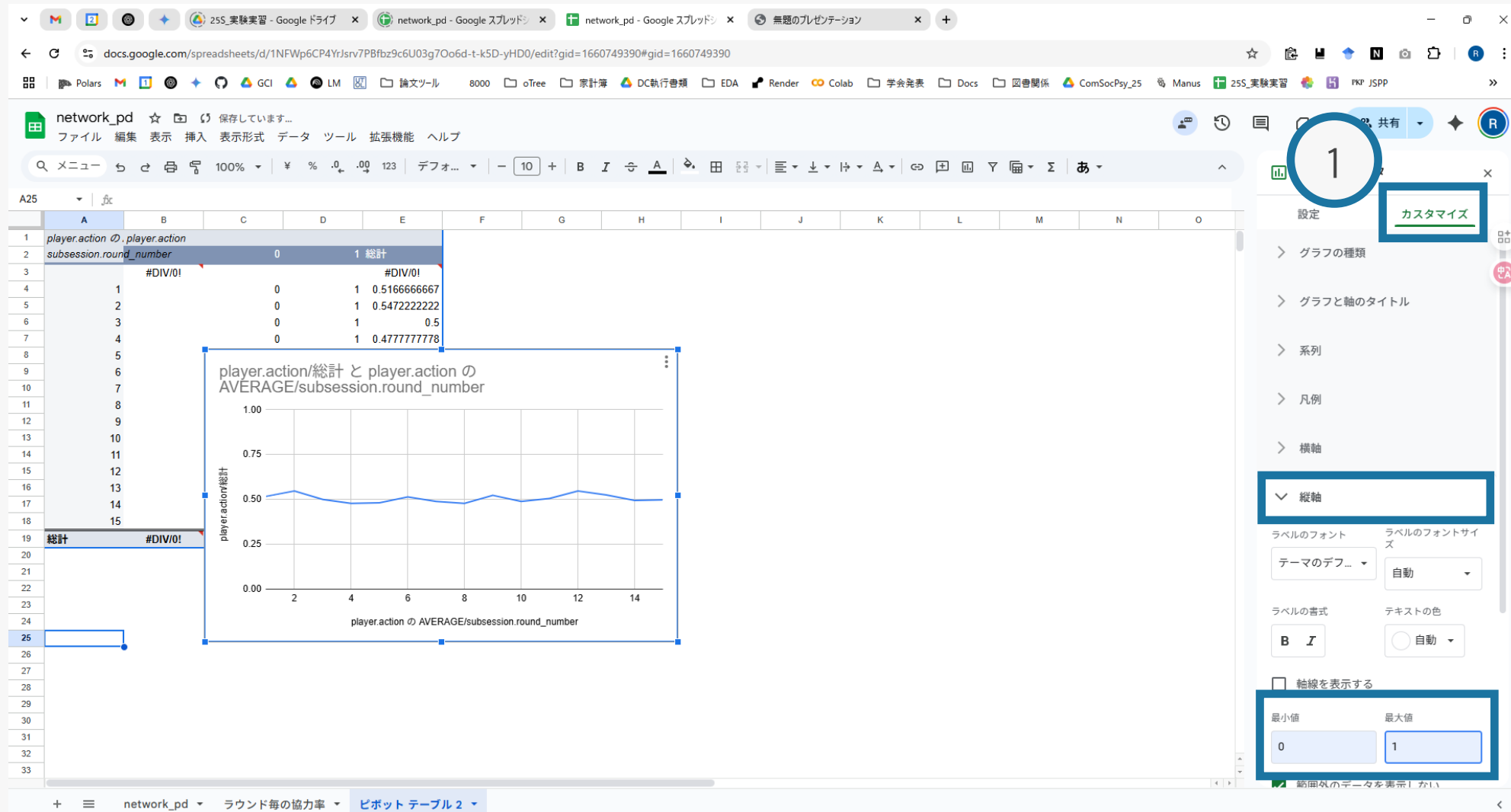
☐ 列 A をラベルとして使用



折れ線グラフに変更する



y軸の値を修正する



完成

player.action/総計 と player.action の
AVERAGE/subsession.round_number

